CEFET/RJ

DAL & Comunidade

NOTAÇÃO

Eduardo Ogasawara
eogasawara@ieee.org
https://eic.cefet-rj.br/~eogasawara

Conteúdo

- Acesso a matrizes e tabela

Baralho

RStudio

File Edit Code View Plots Session Build Debug Profile Tools Help

exemplo.R* | baralho

```r
faces <- c("ás", "dois", "três", "quatro",
           "cinco", "seis", "sete", "oito",
           "nove", "dez", "valete", "dama", "rei")
naipes = c("ouros", "copas", "paus", "espada")
baralho <- expand.grid(face=faces, naipe=naipes)
head(baralho)
```

Console | Terminal | Background Jobs

R 4.2.1 · C:/R/main/

```
+            cinco ,  seis ,  sete ,  oito ,
+           "nove", "dez", "valete", "dama", "rei")
> naipes = c("ouros", "copas", "paus", "espada")
> baralho <- expand.grid(face=faces, naipe=naipes)
> head(baralho)
    face naipe
1     ás ouros
2   dois ouros
3   três ouros
4 quatro ouros
5  cinco ouros
6   seis ouros
>
```

Environment | History | Connections | Tutorial

Data: baralho — 52 obs. of 2 variables

Values: faces — chr [1:13] "ás" "dois" "três"...; naipes — chr [1:4] "ouros" "copas" "pa...

Files | Plots | Packages | Help | Viewer | Presentation

C: > R > main

Name	Size	Modified
.RData	239 B	Sep 30,
.Rhistory	16 KB	Sep 30,
cartas.csv	60 B	Sep 30,

Adicionando uma coluna

RStudio

File Edit Code View Plots Session Build Debug Profile Tools Help

exemplo.R* | baralho

```
baralho$valor <- c(1:13, 1:13, 1:13, 1:13)
head(baralho)
```

Console | Terminal | Background Jobs

R 4.2.1 · C:/R/main/

```
4 quatro ouros     4
5  cinco ouros     5
6   seis ouros     6
> baralho$valor <- c(1:13, 1:13, 1:13, 1:13)
> head(baralho)
    face naipe valor
1     ás ouros     1
2   dois ouros     2
3   três ouros     3
4 quatro ouros     4
5  cinco ouros     5
6   seis ouros     6
>
```

Environment | History | Connections | Tutorial

Global Environment

Data	
baralho	52 obs. of 3 variables
Values	
faces	chr [1:13] "ás" "dois" "três"...
naipes	chr [1:4] "ouros" "copas" "pa...

Files | Plots | Packages | Help | Viewer | Presentation

C: > R > main

Name	Size	Modified
..		
.RData	239 B	Sep 30,
.Rhistory	16 KB	Sep 30,
cartas.csv	60 B	Sep 30,

Formas de acesso a tabelas

- Matrizes e tabela
  - tabela[linha, coluna]
- Formas
  - Inteiros positivos
  - Inteiros negativos
  - Em branco
  - Valores lógicos
  - Nomes
  - Atributo

Acesso a dados de uma coluna da tabela (resultado é um vetor)

RStudio

File Edit Code View Plots Session Build Debug Profile Tools Help

Go to file/function | Addins | Project: (None)

exemplo.R*

Source on Save | Run | Source

```
1  baralho[1, 1]
2  baralho[1, "face"]
3  baralho[c(1,2), 1]
4  baralho[ , 1]
5
```

1:1 (Top Level) R Script

Console Terminal Background Jobs

R 4.2.1 · C:/R/main/

```
> baralho[1, 1]
[1] ás
13 Levels: ás dois três quatro cinco seis sete oito ... rei
> baralho[1, "face"]
[1] ás
13 Levels: ás dois três quatro cinco seis sete oito ... rei
> baralho[c(1,2), 1]
[1] ás   dois
13 Levels: ás dois três quatro cinco seis sete oito ... rei
> baralho[ , 1]
 [1] ás     dois   três   quatro cinco  seis   sete   oito
 [9] nove   dez    valete dama   rei    ás     dois   três
[17] quatro cinco  seis   sete   oito   nove   dez    valete
[25] dama   rei    ás     dois   três   quatro cinco  seis
[33] sete   oito   nove   dez    valete dama   rei    ás
[41] dois   três   quatro cinco  seis   sete   oito   nove
```

Environment History Connections Tutorial

Import | 110 MiB | List

R | Global Environment

```
Data
baralho      52 obs. of 3 variables
  $ face : Factor w/ 13 levels "ás","dois...
  $ naipe: Factor w/ 4 levels "ouros","co...
  $ valor: int  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
```

Files Plots Packages Help Viewer Presentation

C: > R > main

Name	Size	Modified
..		
.RData	239 B	Sep 30,
.Rhistory	16 KB	Sep 30,
cartas.csv	60 B	Sep 30,

Acesso a dados de uma coluna da tabela (resultado é um vetor)

RStudio

File Edit Code View Plots Session Build Debug Profile Tools Help

Go to file/function | Addins | Project: (None)

exemplo.R*

Source on Save | Run | Source

```
1  baralho[c(11,14), "face"]
2  baralho[c(11,14), 1]
3  baralho$face[c(11,14)]
4
5
```

1:1 (Top Level) R Script

Console Terminal Background Jobs

R 4.2.1 · C:/R/main/

```
> baralho[c(11,14), "face"]
[1] valete ás
13 Levels: ás dois três quatro cinco seis sete oito ... rei
> baralho[c(11,14), 1]
[1] valete ás
13 Levels: ás dois três quatro cinco seis sete oito ... rei
> baralho$face[c(11,14)]
[1] valete ás
13 Levels: ás dois três quatro cinco seis sete oito ... rei
>
```

Environment History Connections Tutorial

Import | 110 MiB | List

R | Global Environment

Data

```
baralho      52 obs. of 3 variables
  $ face : Factor w/ 13 levels "ás","dois...
  $ naipe: Factor w/ 4 levels "ouros","co...
  $ valor: int  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
```

Files Plots Packages Help Viewer Presentation

C: > R > main

Name	Size	Modified
..		
.RData	239 B	Sep 30,
.Rhistory	16 KB	Sep 30,
cartas.csv	60 B	Sep 30,

Acesso duas ou mais colunas de tabela (resultado tabela)

RStudio

File Edit Code View Plots Session Build Debug Profile Tools Help

exemplo.R*

```r
baralho[11, 1:2]
baralho[c(11,14), 1:2]
baralho[c(11,14), c("face", "naipe")]
```

Console

```
> baralho[11, 1:2]
     face naipe
11 valete ouros
> baralho[c(11,14), 1:2]
     face naipe
11 valete ouros
14     ás copas
> baralho[c(11,14), c("face", "naipe")]
     face naipe
11 valete ouros
14     ás copas
>
```

Environment

```
Data
baralho    52 obs. of 3 variables
  $ face : Factor w/ 13 levels "ás","dois...
  $ naipe: Factor w/ 4 levels "ouros","co...
  $ valor: int  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
```

Files

Name	Size	Modified
.RData	239 B	Sep 30,
.Rhistory	16 KB	Sep 30,
cartas.csv	60 B	Sep 30,

Filtro de uma coluna sem redução para vetor

RStudio

File Edit Code View Plots Session Build Debug Profile Tools Help

exemplo.R*

```r
baralho[c(11,14), "face", drop=FALSE]
baralho[c(11,14), 1, drop=FALSE]
```

Console

```
> baralho[c(11,14), "face", drop=FALSE]
     face
11 valete
14     ás
> baralho[c(11,14), 1, drop=FALSE]
     face
11 valete
14     ás
>
```

Environment

```
Data
baralho      52 obs. of 3 variables
    $ face : Factor w/ 13 levels "ás","dois…
    $ naipe: Factor w/ 4 levels "ouros","co…
    $ valor: int  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
```

Files: C: > R > main

Name	Size	Modified
.RData	239 B	Sep 30,
.Rhistory	16 KB	Sep 30,
cartas.csv	60 B	Sep 30,

Índices negativos

RStudio

File Edit Code View Plots Session Build Debug Profile Tools Help

exemplo.R*

```r
baralho[c(1:13), 1]
baralho[-c(14:52), 1]
baralho[1:3, -1]
```

Console

```
> baralho[c(1:13), 1]
 [1] ás     dois   três   quatro cinco  seis   sete   oito
 [9] nove   dez    valete dama   rei
13 Levels: ás dois três quatro cinco seis sete oito ... rei
> baralho[-c(14:52), 1]
 [1] ás     dois   três   quatro cinco  seis   sete   oito
 [9] nove   dez    valete dama   rei
13 Levels: ás dois três quatro cinco seis sete oito ... rei
> baralho[1:3, -1]
  naipe valor
1 ouros     1
2 ouros     2
3 ouros     3
>
```

Environment

```
Data
baralho    52 obs. of 3 variables
  $ face : Factor w/ 13 levels "ás","dois...
  $ naipe: Factor w/ 4 levels "ouros","co...
  $ valor: int  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
```

Files: C: > R > main

Name	Size	Modified
..		
.RData	239 B	Sep 30,
.Rhistory	16 KB	Sep 30,
cartas.csv	60 B	Sep 30,

Vazio

RStudio

File Edit Code View Plots Session Build Debug Profile Tools Help

Go to file/function | Addins | Project: (None)

exemplo.R*

Source on Save | Run | Source

```
1  baralho[ , ]
2  baralho[1, ]
3  baralho[ , 1]
4
5
```

4:1 (Top Level) R Script

Console | Terminal | Background Jobs

R 4.2.1 · C:/R/main/

```
50 valete espada    11
51   dama espada    12
52    rei espada    13
> baralho[1, ]
  face naipe valor
1   ás ouros     1
> baralho[ , 1]
 [1] ás     dois   três   quatro cinco  seis   sete   oito
 [9] nove   dez    valete dama   rei    ás     dois   três
[17] quatro cinco  seis   sete   oito   nove   dez    valete
[25] dama   rei    ás     dois   três   quatro cinco  seis
[33] sete   oito   nove   dez    valete dama   rei    ás
[41] dois   três   quatro cinco  seis   sete   oito   nove
[49] dez    valete dama   rei
13 Levels: ás dois três quatro cinco seis sete oito ... rei
>
```

Environment | History | Connections | Tutorial

Import | 103 MiB | List

R | Global Environment

```
Data
baralho      52 obs. of 3 variables
  $ face : Factor w/ 13 levels "ás","dois...
  $ naipe: Factor w/ 4 levels "ouros","co...
  $ valor: int  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
```

Files | Plots | Packages | Help | Viewer | Presentation

C: > R > main

Name	Size	Modified
..		
.RData	239 B	Sep 30,
.Rhistory	16 KB	Sep 30,
cartas.csv	60 B	Sep 30,

Lógico (filtrando colunas)

RStudio

File Edit Code View Plots Session Build Debug Profile Tools Help

exemplo.R*

```
1  baralho[1, c(TRUE, TRUE, FALSE)]
2
3
4
5
```

1:1 (Top Level) R Script

Console Terminal Background Jobs

R 4.2.1 · C:/R/main/

```
> baralho[1, c(TRUE, TRUE, FALSE)]
  face naipe
1   ás ouros
>
```

Environment History Connections Tutorial

```
    .. ..$ face : chr [1:13] "face=ás" "fa...
    .. ..$ naipe: chr [1:4] "naipe=ouros" ...
Values
  faces      chr [1:13] "ás" "dois" "três"...
  filtro     logi [1:52] TRUE TRUE FALSE F...
```

Files Plots Packages Help Viewer Presentation

C: > R > main

Name	Size	Modified
..		
.RData	239 B	Sep 30,
.Rhistory	16 KB	Sep 30,
cartas.csv	60 B	Sep 30,

Lógico (filtrando linhas)

RStudio

File Edit Code View Plots Session Build Debug Profile Tools Help

exemplo.R*

```r
filtro <- baralho$valor < 3
baralho[filtro, ]
baralho[baralho$valor < 3,]
```

3:28 (Top Level) R Script

Console Terminal Background Jobs

R 4.2.1 · C:/R/main/

```
> filtro <- baralho$valor < 3
> baralho[filtro, ]
   face  naipe valor
1    ás  ouros     1
2  dois  ouros     2
14   ás  copas     1
15 dois  copas     2
27   ás   paus     1
28 dois   paus     2
40   ás espada     1
41 dois espada     2
> baralho[baralho$valor < 3,]
   face  naipe valor
1    ás  ouros     1
2  dois  ouros     2
```

Environment History Connections Tutorial

Global Environment

filtro	logi [1:52] TRUE TRUE FALSE F...
naipes	chr [1:4] "ouros" "copas" "pa...
ordem	int [1:52] 23 46 2 32 10 22 1...
Functions	
embaralhar	function (baralho)

Files Plots Packages Help Viewer Presentation

C: > R > main

Name	Size	Modified
..		
.RData	239 B	Sep 30,
.Rhistory	16 KB	Sep 30,
cartas.csv	60 B	Sep 30,

Desafio (embaralhar o baralho)

RStudio

File Edit Code View Plots Session Build Debug Profile Tools Help

exemplo.R*

```r
ordem <- sample(1:nrow(baralho))
ordem
cartas <- baralho[ordem,]
cartas
```

5:1 (Top Level) R Script

Console Terminal Background Jobs

R 4.2.1 · C:/R/main/

```
> ordem <- sample(1:nrow(baralho))
> ordem
 [1] 23 46  2 32 10 22 12  4 13 36  6 24 19 45 52 21 11 41 25
[20] 34  1 15 37  3  9  5 31 48 26 43 40 35 29 18 28 42 27 50
[39] 47 49 14 16 39 51 30 20 44  8 17 38 33  7
> cartas <- baralho[ordem,]
> cartas
     face  naipe valor
23    dez  copas    10
46   sete espada     7
2    dois  ouros     2
32   seis   paus     6
10    dez  ouros    10
22   nove  copas     9
12   dama  ouros    12
4  quatro  ouros     4
```

Environment History Connections Tutorial

Import 209 MiB List

R Global Environment

values

faces	chr [1:13] "ás" "dois" "três"...
filtro	logi [1:52] TRUE TRUE FALSE F...
naipes	chr [1:4] "ouros" "copas" "pa...
ordem	int [1:52] 23 46 2 32 10 22 1...

Files Plots Packages Help Viewer Presentation

C: > R > main

Name	Size	Modified
..		
.RData	239 B	Sep 30,
.Rhistory	16 KB	Sep 30,
cartas.csv	60 B	Sep 30,

Encapsulando como função

RStudio

File Edit Code View Plots Session Build Debug Profile Tools Help

exemplo.R*

```r
embaralhar <- function(baralho) {
  ordem <- sample(1:nrow(baralho))
  return(baralho[ordem,])
}
cartas <- embaralhar(baralho)
cartas
```

Console — R 4.2.1 · C:/R/main/

```
> embaralhar <- function(baralho) {
+   ordem <- sample(1:nrow(baralho))
+   return(baralho[ordem,])
+ }
> cartas <- embaralhar(baralho)
> cartas
     face  naipe valor
29   três   paus     3
24 valete  copas    11
40     ás espada     1
51   dama espada    12
35   nove   paus     9
7    sete  ouros     7
11 valete  ouros    11
44  cinco espada     5
```

Environment — Global Environment

filtro	logi [1:52] TRUE TRUE FALSE F...
naipes	chr [1:4] "ouros" "copas" "pa...
ordem	int [1:52] 23 46 2 32 10 22 1...

Functions

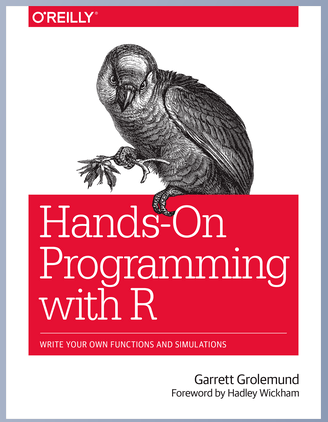
embaralhar	function (baralho)

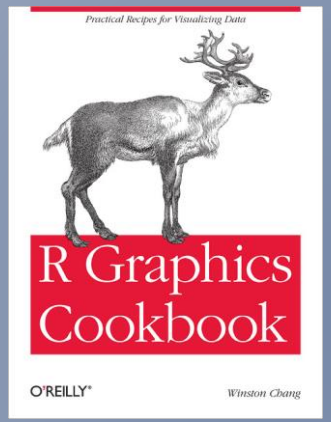
Files — C: > R > main

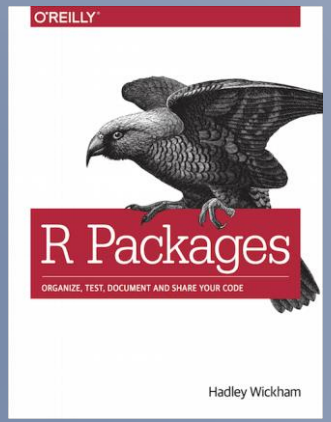
Name	Size	Modified
..		
.RData	239 B	Sep 30,
.Rhistory	16 KB	Sep 30,
cartas.csv	60 B	Sep 30,

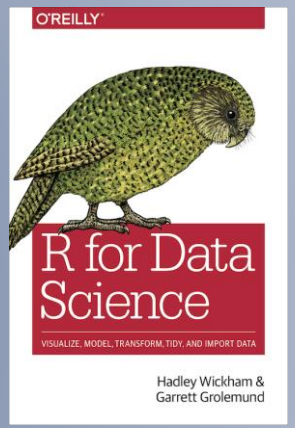
Referências

Código: https://nbviewer.org/github/eogasawara/R/blob/main/04-Notacao.ipynb









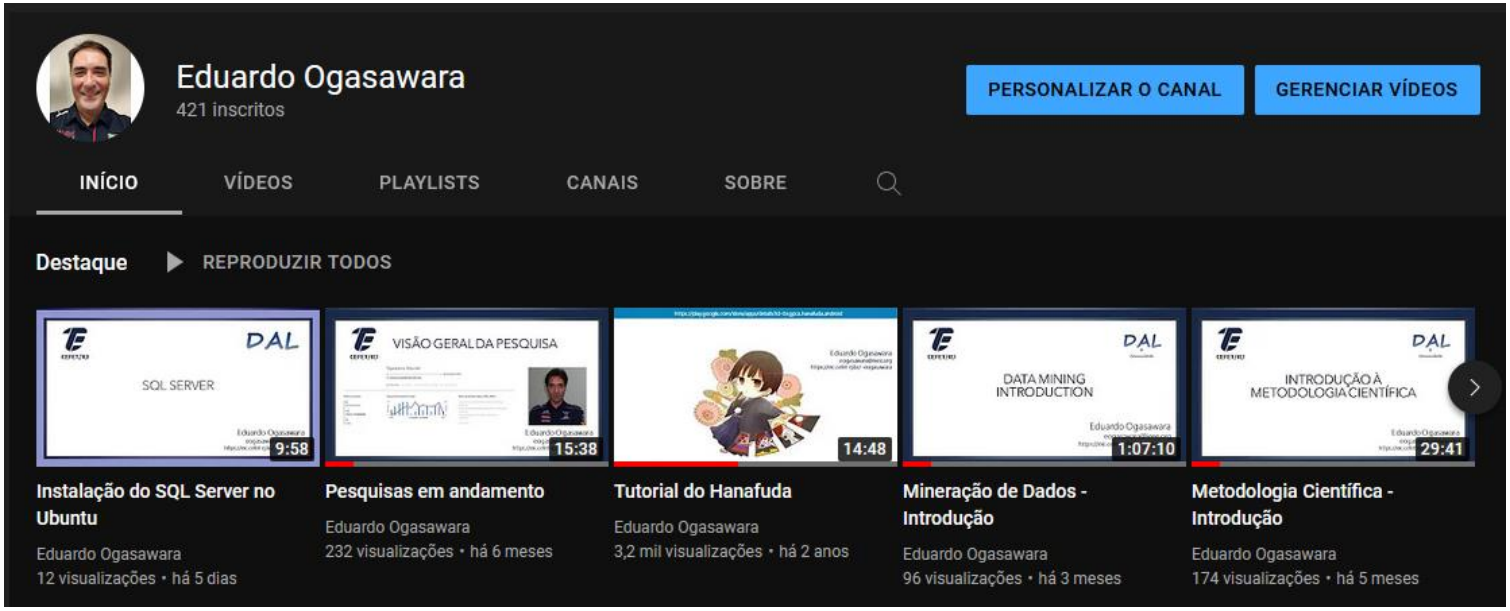
Hands-on Programming with R: https://rstudio-education.github.io/hopr/index.html
R Graphics Cookbook: https://r-graphics.org
R Packages: https://r-pkgs.org/index.html
R for Data Science: https://r4ds.had.co.nz

Leitura adicional: https://rstudio-education.github.io/hopr/r-notation.html

[1] G. Grolemund, 2014, Hands-On Programming with R: Write Your Own Functions and Simulations. O'Reilly Media, Inc.

Mantenha-se atualizado

Inscreva-se: https://eic.cefet-rj.br/~eogasawara/youtube



Slides and Jupyter notebooks: https://github.com/eogasawara/R